

PSP 0.1 — Process Improvement Proposal (PIP) Template

Nombre: _____ Marely Jacome Hernadez _____

Fecha: _____ 3/12/25 _____ Proyecto: _____ 4a

_____ Versión de PSP: 0.1

1. Descripción del Problema

Retrasos por no tener un proceso claro para validar cada parte del cálculo (Gamma, exponentes, coeficientes, términos de Simpson).

Errores al estructurar las clases de acuerdo al UML.

Dificultad para organizar el código de forma clara, ya que el programa requiere varios métodos matemáticos, arreglos y pasos de integración que deben estar bien separados por secciones.

Error en el refinamiento de vueltas o mejor dicho iteraciones, este mismo era causado por un mal uso del while que compara `| p_actual - p_anterior |`.

2. Propuesta de Mejora

Un orden fijo para escribir archivos Java (header → listado → reuse → clase → secciones).

Verificación explícita de que los comentarios no interfieren con la declaración de la clase.

Un checklist previo para validar el UML antes de codificar.

Establecer una regla fija para implementar ciclos de convergencia

3. Justificación

Reducir los errores de compilación causados por estructura incorrecta o comentarios mal colocados.

Mantener el código más organizado y legible, lo que facilita revisiones y conteo de LOC en PSP.

Ahorra tiempo al evitar rehacer código varias veces.

El error que ocurrió no fue de sintaxis, sino de proceso matemático, lo cual requiere un control más disciplinado.

Un refinamiento mal implementado puede generar resultados estadísticos incorrectos.

4. Plan de Implementación

Analisis:

Identificar qué partes del proceso causaron problemas durante el desarrollo del programa 5A, como errores al compilar, mala organización del código o cálculos difíciles de verificar.

Diseño: Definir una estructura de trabajo clara para los siguientes programas: usar una plantilla fija por archivo (header PSP, listing, reuse) y separar el código en secciones ordenadas antes de empezar a programar.

Recolección de datos:

Registrar el tiempo que toma organizar las clases, los defectos introducidos por errores estructurales y cualquier dificultad encontrada mientras se programa.

Pruebas:

Aplicar la nueva estructura en un pequeño módulo o en el próximo programa y verificar si se generan menos errores y si la compilación es más limpia.

Evaluación:

Comparar el proceso antes y después de la mejora para comprobar si realmente se redujeron defectos, se ahorró tiempo y el código quedó más claro.

5. Resultados Esperados

Con la implementación de esta mejora espero reducir los errores de compilación provocados por la mala organización del archivo o por comentarios mal colocados.

También espero lograr que mi próximo programa PSP tenga un código más claro, fácil de revisar y con menos defectos durante la fase de diseño y compilación. Esto debe disminuir el tiempo que

invierto en corregir problemas estructurales y permitirme enfocarme más en la lógica del program